codificación de módulos del software según requerimientos del proyecto

Actividad GA7-220501096-AA2

Brayan Palacios Guzman

Yeider Dario Gaona Lopez

SENA

FICHA:3118491

ANDSO

05/03/2026

Introducción

En este informe se describe el proceso realizado para conectar una aplicación desarrollada en Java con una base de datos MongoDB. Durante la actividad se configuró el entorno de desarrollo utilizando Apache NetBeans y se implementó el controlador de MongoDB mediante Maven.

Además, se realizaron operaciones básicas sobre la base de datos, como insertar, consultar, actualizar y eliminar información dentro de una colección. Estas operaciones permiten comprender el funcionamiento de MongoDB como base de datos NoSQL y su integración con aplicaciones Java.

3. Objetivos

Objetivo general

Desarrollar una conexión entre una aplicación Java y una base de datos MongoDB para realizar operaciones básicas de manejo de datos.

Objetivos específicos

- Configurar el entorno de desarrollo utilizando Java y Apache NetBeans.
- Instalar y conectar el controlador de MongoDB mediante Maven.
- Crear una base de datos y una colección en MongoDB.
- Implementar operaciones de inserción, consulta, actualización y eliminación de datos.

4. Herramientas utilizadas

Durante el desarrollo de la actividad se utilizaron las siguientes herramientas:

- **Java**
- **Apache NetBeans**
- **MongoDB**
- **Maven**
- **GitHub** para almacenar el proyecto

5. Desarrollo de la actividad

Primero se instaló MongoDB en el equipo y se verificó su funcionamiento mediante la conexión local utilizando el puerto 27017.

Posteriormente se creó un proyecto en Apache NetBeans utilizando Maven. Dentro del archivo pom.xml se agregó la dependencia correspondiente al controlador de MongoDB para Java.

Luego se desarrolló una clase principal en la cual se estableció la conexión con la base de datos llamada **empresa** y con la colección **usuarios**.

Después de establecer la conexión, se implementaron varias operaciones básicas:

- Inserción de un usuario en la base de datos.
- Consulta de los registros almacenados.
- Actualización del correo de un usuario.
- Eliminación del usuario registrado.

Estas operaciones permitieron comprobar que la conexión entre Java y MongoDB funcionaba correctamente.

6. Código utilizado

```
package com.mycompany.proyectomongo;

import com.mongodb.client.MongoClient;
import com.mongodb.client.MongoClients;
import com.mongodb.client.MongoDatabase;
import com.mongodb.client.MongoCollection;
import org.bson.Document;

public class ProyectoMongo {

    public static void main(String[] args) {

        MongoClient cliente = MongoClients.create("mongodb://localhost:27017");
        MongoDatabase db = cliente.getDatabase("empresa");
        MongoCollection<Document> coleccion = db.getCollection("usuarios");

        System.out.println("Conectado a MongoDB");
```

```
        Document usuario = new Document("nombre", "Brayan")
                .append("correo", "brayanxas09@gmail.com");

        coleccion.insertOne(usuario);
        System.out.println("Usuario insertado");

        System.out.println("Lista de usuarios:");
        for (Document doc : coleccion.find()) {
            System.out.println(doc.toJson());
        }

        Document filtro = new Document("nombre", "Brayan");
        Document nuevoDato = new Document("$set", new Document("correo",
"nuevo@gmail.com"));
        coleccion.updateOne(filtro, nuevoDato);

        System.out.println("Usuario actualizado");

        coleccion.deleteOne(filtro);
        System.out.println("Usuario eliminado");
    }
}
```

7. Resultados

La conexión entre Java y MongoDB se realizó correctamente. El programa permitió insertar, consultar, actualizar y eliminar datos dentro de la colección usuarios de la base de datos empresa.

Además, se verificó el funcionamiento de estas operaciones mediante la ejecución del programa en Apache NetBeans.

8. Conclusiones

- MongoDB permite trabajar con bases de datos NoSQL de manera flexible.
- La integración con Java se puede realizar fácilmente utilizando el controlador oficial de MongoDB.
- Las operaciones CRUD (crear, leer, actualizar y eliminar) son fundamentales para el manejo de datos dentro de una aplicación.

9. Repositorio del proyecto

GitHub.

https://github.com/brayanxas09/BrayanPalacios_YeiderGaona_AA2_EV01

10. Referencias

- MongoDB, Inc. (2023). *MongoDB Manual*. Recuperado de https://www.mongodb.com/docs/

Manual oficial de MongoDB donde se explica la instalación, configuración y operaciones básicas.

- Oracle. (2023). *Java SE Documentation*. Recuperado de https://docs.oracle.com/en/java/

Documentación oficial de Java SE para entender la programación y conexión con bases de datos.

- MongoDB, Inc. (2023). *MongoDB Java Driver*. Recuperado de https://www.mongodb.com/docs/drivers/java/

Guía oficial del controlador de Java para MongoDB, incluyendo ejemplos de conexión y CRUD.

- Sierra, K., & Bates, B. (2022). *Head First Java* (3.ª ed.). O'Reilly Media.

Libro recomendado para comprensión de Java y programación orientada a objetos, útil para el manejo de proyectos como este.

- Pilgrim, M. (2010). *Dive into MongoDB*. Apress.

Recurso que explica conceptos de MongoDB, bases de datos NoSQL y operaciones CRUD con ejemplos prácticos.